

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

Національний університет «Запорізька політехніка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ програмних засобів
(найменування кафедри, яка відповідає за дисципліну)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

проф. Віктор ГРЕШТА

« ____ » _____ 20__23__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 02 Інженерія прикладних інтелектуальних застосунків

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____ 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування спеціальності)

освітня програма
(спеціалізація) _____ Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

інститут, факультет _____ факультет комп'ютерних наук і технологій
(найменування інституту, факультету)

мова навчання _____ українська

Робоча програма

Інженерія прикладних інтелектуальних застосунків

(назва навчальної дисципліни)

для студентів

спеціальності

121 Інженерія програмного забезпечення

освітньої програми (спеціалізації)

Інженерія програмного забезпечення

(назва освітньої програми (спеціалізації))

« ____ » _____, 20 23 року – 9 с.

Розробники:

Олійник Андрій Олександрович, д.т.н., професор,

професор кафедри програмних засобів

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

програмних засобів

Протокол від « 9 » червня, 20 23 року № 12

Завідувач кафедри

програмних засобів

(найменування кафедри)

« ____ » _____, 20 23 року _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету

комп'ютерних наук і технологій

(найменування факультету)

Протокол від « 31 » серпня, 20 23 року № 1« ____ » _____, 20 23 року Голова _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми *

« ____ » _____, 20 23 року Керівник групи _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Якщо дисципліна викладається невідпусковою кафедрою

2023 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань <u>12 Інформаційні технології</u> (шифр і найменування)	обов'язкова	
Модулів – 2	Спеціальність (освітня програма, спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення, 121 Інженерія програмного забезпечення (код і найменування)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1-й	—
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин – 150		1-й	—
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8,5	Освітній ступінь: магістр	Лекції	
		12 год.	—
		Практичні, семінарські	
			—
		Лабораторні	
		26 год.	—
		Самостійна робота	
		112 год.	—
		Індивідуальні завдання:	
		Вид контролю: екзамен, КП	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – $38 : 112 \approx 1 : 2,947$

1. Мета навчальної дисципліни

Мета: Навчити здобувачів обирати, використовувати та досліджувати методи та засоби інженерії прикладних інтелектуальних застосунків.

Завдання:

- надання здобувачам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні прикладних інтелектуальних застосунків;
- підготувати здобувача до застосування на практиці сучасних засобів розроблення інтелектуальних програмних застосунків;
- допомогти здобувачам набути навички з модифікації існуючих та розробки нових алгоритмічних рішень для створення прикладних інтелектуальних застосунків;
- сформулювати у здобувачів компетентності та програмні результати навчання, необхідні для створення прикладних інтелектуальних застосунків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати **загальні компетентності:**

ЗК03 – Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

фахові компетентності:

СК02 – Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проекти у сфері інженерії програмного забезпечення.

СК07 – Здатність критично осмислювати проблеми у галузі інформаційних технологій та на межі галузей знань, інтегрувати відповідні знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах.

СК10 – Здатність розробляти програмне забезпечення інтелектуальних систем на основі методів машинного навчання.

очікувані програмні результати навчання:

РН03 – Будувати і досліджувати моделі інформаційних процесів у прикладній області.

РН09 – Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для розроблення програмного забезпечення; застосовувати на практиці сучасні засоби розроблення програмного забезпечення.

РН18 – Розробляти програмне забезпечення інтелектуальних систем на основі методів машинного навчання.

Постреквізити дисципліни:

- Методи аналізу даних та високопродуктивні обчислення
- Нечітке програмування

2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Методи та програмні засоби для обробки часових рядів

Тема 1. Поняття часового ряду. Прогнозування часових рядів.

Тема 2. Машинне навчання для прогнозування часових рядів.

Змістовий модуль 2. Комп'ютерне бачення в проєктах у сфері інженерії програмного забезпечення.

Тема 1. Поняття комп'ютерного бачення. Задачі комп'ютерного бачення

Тема 2. Класифікація та розпізнавання зображень. Виявлення об'єктів на зображеннях

Модуль 2.

Змістовий модуль 3. Сучасні засоби розроблення програмного забезпечення обробки природної мови

Тема 1. Обробка природної мови. Задачі обробки природної мови.

Тема 2. Класифікація текстів. Генерація текстів. Моделі інформаційних процесів

Змістовий модуль 4. Сучасні засоби розроблення програмного забезпечення для розпізнавання звукової інформації

Тема 1. Розпізнавання мовлення. Системи розпізнавання мовлення як результат розв'язання складних задач у мультидисциплінарних контекстах.

Тема 2. Інженерія програмного забезпечення для розпізнавання звуків на основі нейромережових моделей.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	усього	у тому числі				
		лк	пр	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Змістовий модуль 1. Методи та програмні засоби для обробки часових рядів						
Тема 1. Поняття часового ряду. Прогнозування часових рядів.	19	1,5		3,5		14
Тема 2. Машинне навчання для прогнозування часових рядів.	19	1,5		3,5		14
Разом за змістовим модулем 1	38	3		7		28
Змістовий модуль 2. Комп'ютерне бачення в проєктах у сфері інженерії програмного забезпечення.						
Тема 1. Поняття комп'ютерного бачення. Задачі комп'ютерного бачення	19	1,5		3,5		14
Тема 2. Класифікація та розпізнавання зображень. Виявлення об'єктів на зображеннях	19	1,5		3,5		14
Разом за змістовим модулем 2	38	3		7		28
Разом за модулем 1	76	6		14		56

1	2	3	4	5	6	7
Модуль 2.						
Змістовий модуль 3. Сучасні засоби розроблення програмного забезпечення обробки природної мови						
Тема 1. Обробка природної мови. Задачі обробки природної мови.	18,5	1,5		3		14
Тема 2. Класифікація текстів. Генерація текстів. Моделі інформаційних процесів	18,5	1,5		3		14
Разом за змістовим модулем 3	37	3		6		28
Змістовий модуль 4. Сучасні засоби розроблення програмного забезпечення для розпізнавання звукової інформації						
Тема 1. Розпізнавання мовлення. Системи розпізнавання мовлення як результат розв'язання складних задач у мультидисциплінарних контекстах.	18,5	1,5		3		14
Тема 2. Інженерія програмного забезпечення для розпізнавання звуків на основі нейромережових моделей.	18,5	1,5		3		14
Разом за змістовим модулем 4	37	3		6		28
Разом за модулем 2	74	6		12		56
Усього годин	150	12		26		112

4. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

6. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Програмне забезпечення обробки часових рядів.	6
2	Комп'ютерний зір. Класифікація та розпізнавання зображень.	7
3	Обробка природної мови та текстової інформації.	6
4	Програмне забезпечення розпізнавання звуку.	7

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Програмні засоби обробки та аналізу часових рядів	11
2	Програмні засоби для розпізнавання зображень. Практичні застосування	12
3	Розпізнавальні моделі для обробки зображень	11
4	Моделі Deep Learning для розпізнавання зображень	11
5	Програмні засоби виявлення об'єктів на зображеннях	12
6	Програмні засоби сентимент-аналізу відгуків	11
7	Text mining і машинне навчання	11
8	Програмні засоби генерації тексту	11
9	Використання програмних засобів розпізнавання та генерації тексту у рекомендаційних системах	11
10	Програмні застосунки для розпізнавання мовлення	11
	Разом	112

8. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з дисципліни як окрема форма контролю не передбачені.

При виконанні завдань до лабораторних робіт індивідуальні завдання визначаються у методичних вказівках з дисципліни.

Завдання на курсовий проєкт з дисципліни визначаються індивідуально з урахуванням пропозицій здобувачів вищої освіти відповідно до тематики та методичних вказівок з дисципліни.

9. Методи навчання

Лекція, презентація, лабораторне заняття, опрацювання літератури, самостійна робота, відповіді на запитання та дистанційне навчання, відеоурок (за умов використання відповідної форми навчання).

10. Очікувані результати навчання з дисципліни

РН03 – Будувати і досліджувати моделі інформаційних процесів у прикладній області.

РН09 – Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для розроблення програмного забезпечення; застосовувати на практиці сучасні засоби розроблення програмного забезпечення.

РН18 – Розробляти програмне забезпечення інтелектуальних систем на основі методів машинного навчання.

11. Засоби оцінювання

Поточний контроль письмовий: звіт з лабораторної роботи.

Поточний контроль усний: захист звіту з лабораторної роботи, співбесіда, усне опитування.

Рубіжний (модульний контроль): тест.

Підсумковий контроль усний: залік.

12. Критерії оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота								Підсумковий тест (екзамен)	Сума
Змістовий модуль № 1		Змістови й модуль № 2		Змістовий модуль № 3		Змістови й модуль № 4			
T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2		
6	7	7	6	6	6	6	6		
								50	100

T1, T2, ... - теми змістових модулів.

Пояснювальна записка	Ілюстративна частина	Захист роботи	Сума
до 50%	до 20%	до 30%	100

Шкала оцінювання ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
85 – 89	B	добре	
75 – 84	C		
70 – 74	D	задовільно	

60 – 69	E		
35 – 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерія прикладних інтелектуальних застосунків” для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / А.О. Олійник, С. Д. Леощенко, Є.М. Федорченко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 105 с.

14. Рекомендована література

Базова

1. Shalizi C.R. Advanced Data Analysis from an Elementary Point of View / C.R. Shalizi // Access mode: <https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/ADAfaEPoV/ADAfaEPoV.pdf>

Допоміжна

1. What Is Time-Series Forecasting? [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.timescale.com/blog/what-is-time-series-forecasting/>.
2. Time series forecasting [Electronic resource]. – Access mode: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series.
3. Keras Applications [Electronic resource]. – Access mode: <https://keras.io/api/applications/>.
4. Image classification [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification>.
5. TensorFlow Datasets: a collection of ready-to-use datasets [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.tensorflow.org/datasets>.
6. GPT text generation with KerasNLP [Electronic resource]. – Access mode: https://keras.io/examples/generative/text_generation_gpt/.
7. Speech recognition [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/speech-recognition/>.

15. Інформаційні ресурси

<https://www.python.org/>